高校数学プリント

数学C

ベクトル・複素数平面・平面上の曲線

全 5 章・36 枚

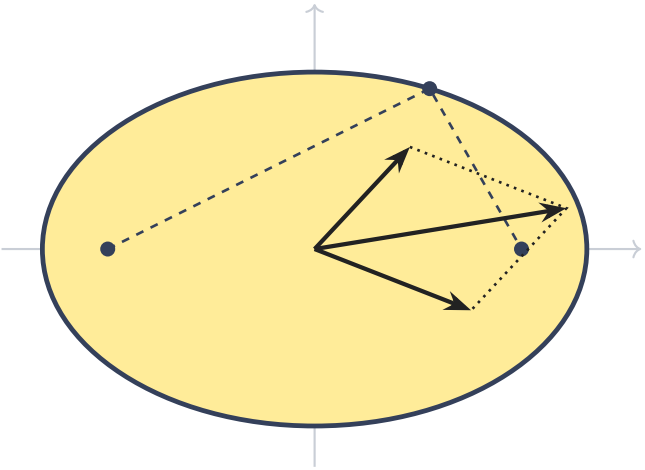
1 平面上のベクトル　10 枚

2 空間のベクトル　7 枚

3 複素数平面　8 枚

4 平面上の曲線　8 枚

5 数学的な表現の工夫　3 枚



＿＿＿ 年 ＿＿＿ 組 ＿＿＿ 番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

算数・数学のアトリエ

sansu-sugaku-atelier.com

数学 C　はじめに

オリエンテーション

今日のゴール

- ☐ 数学 C で何を学ぶのか、全体の流れがわかる
- ☐ 始める前に、復習しておきたいところがわかる
- ☐ プリントの使い方がわかる

1 数学 C ってどんな科目？

数学 I・II では、図形を**座標**や**三角比**で調べてきたよね。数学 C では、そこに新しい道具が加わるんだ。

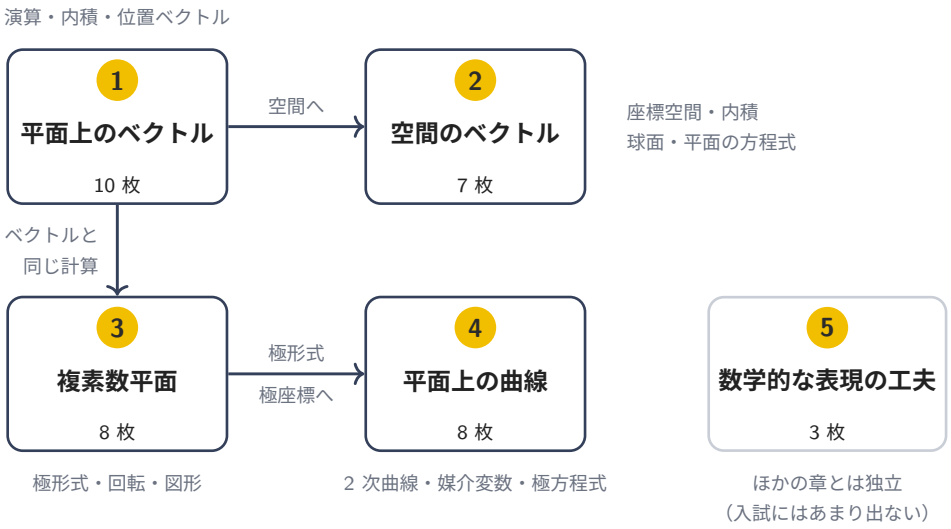
ひとつは、向きと大きさをもつ矢印、**ベクトル**。もうひとつは、数学 II で習った複素数を平面上の点として見る**複素数平面**。どちらも「図形を**計算で**あつかう」ための強力な道具なんだ。さらに、放物線・楕円・双曲線といった **2 次曲線**を、焦点や準線という新しい見方で学び直すよ。

これまでの科目とのつながり

	これまで	数学 C
図形の調べ方	座標、三角比	**ベクトル**（平面だけでなく**空間**も）
複素数	2 次方程式の解（数学 II）	**平面上の点**として見る。かけ算は**回転**
曲線	放物線 $y = ax^2$、円	焦点で定義した**放物線・楕円・双曲線**、極座標
データ	グラフ、散布図（数学 I）	パレート図、行列、離散グラフ

2 5 つの章の地図

数学 C の章は、矢印のようにつながっているよ。とくに**ベクトル**は、ほかの章でも何度も使う土台なんだ。



第 1 章と第 2 章は、平面でやったことを**空間に広げる**ペアになっているよ。空間でつまずいたら、平面のプリントにもどって確かめよう。第 2 章 No.7 は、教科書では「発展」として扱われている内容なんだ。

3 始める前に確認しておきたいこと

数学 C は、これまでの科目の知識をたくさん使うんだ。とくに次のところは、あやしかったら先に見直しておくと安心だよ。

復習しておきたいところ

数学 I	図形と計量	余弦定理、三角形の面積 $\frac{1}{2}bc\sin A$（第 1 章）
	データの分析	散布図、ヒストグラム、箱ひげ図（第 5 章）
数学 A	図形の性質	重心、円周角の定理（第 1・3・4 章）
数学 II	複素数と方程式	複素数の計算、共役な複素数（第 3 章）
	図形と方程式	直線・円の方程式、点と直線の距離、軌跡（第 1・4 章）
	三角関数	弧度法、加法定理、三角関数の合成（第 3・4 章）

ここに注意！

第 3 章では、角を**弧度法**（π を使う表し方）で書くよ。$\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ のような変換に自信がなかったら、数学 II の三角関数を見直しておこうね。

4 プリントの使い方

どのプリントも、同じ順番でできているよ。

今日のゴール

□ ここが「今日のゴール」。終わったら □ にチェックしよう

ポイント

定義や公式がまとまっている箱。ここは**いちばん大事**なところだよ。

例題 1　例題はこんな形。まずは下を隠して、自分で考えてみよう。

考え方・解き方

ここに考え方と解き方が書いてあるよ。手が止まったら読んでみてね。

ここに注意！

まちがえやすいところ、引っかけになりやすいところ。ここを読むと、同じミスをしにくくなるんだ。

練習 1　自分で解く問題。1、2 みたいな番号がついているよ。

最後のページには**解答・解説**があるよ。答えだけじゃなくて、灰色の小さい字で「なぜそうなるか」も書いてあるから、丸つけのときにそこまで読んでみてね。

おすすめの進め方

1. 「今日のゴール」を読んで、何ができればいいのかを先に知っておく
2. 説明・ポイント・例題を読む。例題は**自分で解いてから**解き方を読む
3. 練習を解く。**解答は全部解き終わってから**見る
4. まちがえたところは、もう一度何も見ずに解きなおす
5. 次のページの**学習チェック表**に、やった日を書きこむ

数学 C　全 36 枚

学習チェック表

終わったプリントは、やった日を書いて □ にチェックしよう。まちがえが多かったプリントには印をつけて、あとでもう一度やってみてね。

No.	テーマ	日付	済
1	**平面上のベクトル**		
1	ベクトルとは		□
2	ベクトルの演算		□
3	ベクトルの成分		□
4	内積		□
5	内積と成分		□
6	内積の性質		□
7	位置ベクトル		□
8	位置ベクトルと図形		□
9	ベクトル方程式①		□
10	ベクトル方程式②		□
2	**空間のベクトル**		
1	空間の座標		□
2	空間のベクトルと成分		□
3	空間のベクトルの内積		□
4	空間の位置ベクトル		□
5	空間図形への応用		□
6	球面の方程式		□
7	平面と直線の方程式（発展）		□

No.	テーマ	日付	済
3	**複素数平面**		
1	複素数平面		□
2	和・差・実数倍の意味		□
3	極形式		□
4	回転		□
5	ド・モアブルの定理		□
6	1 の n 乗根		□
7	複素数と図形①		□
8	複素数と図形②		□
4	**平面上の曲線**		
1	放物線		□
2	楕円		□
3	双曲線		□
4	2 次曲線の平行移動		□
5	2 次曲線と直線		□
6	媒介変数表示		□
7	極座標		□
8	極方程式		□
5	**数学的な表現の工夫**		
1	図・表・グラフによる表現		□
2	行列による表現		□
3	離散グラフによる表現		□